

目录

1 工业轴承故障预测系统的实现结题答辩演讲稿 1

1.1 使用说明 1

1.2 第 1 页：标题页 1

1.3 第 2 页：答辩主线 1

1.4 第 3 页：问题定义：为什么是 RUL 1

1.5 第 4 页：数据理解：采样组织和时间语义不同 2

1.6 第 5 页：特征理解：从振动信号到退化表征 2

1.7 第 6 页：系统架构：工程闭环而不是算法脚本 2

1.8 第 7 页：关键实现：统一数据抽象 2

1.9 第 8 页：论文复现一：CNN-LSTM-AM 2

1.10 第 9 页：论文复现二：xLSTM-Transformer 2

1.11 第 10 页：评价指标：不混淆 Score 口径 3

1.12 第 11 页：测试验收：用证据说话 3

1.13 第 12 页：结项交付物 3

1.14 第 13 页：Q&A 备答：追问与不足 3

1.15 第 14 页：结束页 3

1.16 备答补充 3

1.16.1 如果问“你们的数据特征和故障有什么关系？” 3

1.16.2 如果问“为什么要做两个数据集？” 4

1.16.3 如果问“如何避免数据泄漏？” 4

1.16.4 如果问“你们的软件工程价值在哪里？” 4

1 工业轴承故障预测系统的实现结题答辩演讲稿

| 项目   | 内容            |
|------|---------------|
| 文档名称 | 结题答辩演讲稿       |
| 项目名称 | 工业轴承故障预测系统的实现 |
| 建议时长 | 8-10 分钟       |
| 日期   | 2026-06-14    |

1.1 使用说明

正式汇报只讲第 1-14 页，控制在 8-10 分钟。第 13 页和“备答补充”用于老师追问时展开，不建议逐条朗读。

1.2 第 1 页：标题页

各位老师、同学好，我们小组汇报的题目是“工业轴承故障预测系统的实现”。这里的故障预测不是故障类型分类，而是面向预测性维护的剩余寿命预测，也就是 RUL 预测。

本项目围绕真实轴承振动数据，完成了从数据导入、特征提取、模型训练、指标评估、论文复现到课程文档交付的一套工程流程。

1.3 第 2 页：答辩主线

我先给出全局主线。项目有四个关键词：两个真实数据集、19 维时频域特征、两篇 RUL 论文复现、31 个自动化测试通过。

接下来我按“问题定义、数据理解、系统实现、论文复现、验收交付”这条线汇报。重点不是说训练了几个模型，而是说明我们理解了数据的时间语义，并把它做成了可运行、可测试、可复现的系统。

1.4 第 3 页：问题定义：为什么是 RUL

轴承预测性维护真正关心的不是“当前是否失效”，而是“还能运行多久”，这样才能安排维修窗口、减少停机风险。

所以项目主线是 RUL 回归。XJTU-SY 和 PHM2012 都是 run-to-failure 数据，也就是从正常运行持续采到失效附近的退化过程。这样的数据更适合做剩余寿命预测、健康指标和生存概率分析，而不是简单故障分类。

### 1.5 第 4 页：数据理解：采样组织和时间语义不同

这页是答辩重点。XJTU-SY 有 15 个轴承、3 个工况，每个工况 5 个轴承；每个 CSV 是 32768 点，采样率 25.6 kHz，所以单个快照覆盖 1.28 秒，但相邻快照间隔是 1 分钟。

PHM2012 来自 FEMTO/PRONOSTIA 平台，也是 25.6 kHz，但每个加速度文件是 2560 点，只覆盖 0.1 秒，相邻快照约 10 秒。它除了水平和垂直振动，还有温度文件。

系统 loader 已经把温度字段对齐并保留下来，但本次论文复现主线仍然使用振动通道和时频域特征。PHM2012 的 terminal RUL 只对 Test\_set 中有官方标注的条目叠加，不能说成所有样本都有额外真实终止寿命。我们把水平振动、垂直振动、elapsed seconds 和 RUL 统一成 BearingEntity，后续模型就不需要关心原始目录差异。

### 1.6 第 5 页：特征理解：从振动信号到退化表征

原始振动信号很长，直接输入成本高，也不容易解释，所以系统先提取 19 维特征。

时域特征包括均值、方差、RMS、峰值、峰峰值、峭度、偏度、形状因子、脉冲因子和裕度因子等。RMS、峰值和谱能量通常反映振动强度，退化加剧时会更明显；峭度和脉冲因子对冲击性异常更敏感，适合捕捉早期波动。

频域特征包括主频、谱能量、谱熵、谱质心和频率 RMS，用来补充说明能量集中在哪些频率。深度模型中，我们把每个快照的 19 维特征拼成长度 5 或 10 的序列，再进行 RUL 预测。

### 1.7 第 6 页：系统架构：工程闭环而不是算法脚本

项目按软件工程模块拆分：dataset 负责真实数据入口，preprocess 和 feature 负责信号处理与特征，labeling 负责 RUL 标签，models 和 training 负责模型训练，evaluation 负责指标，examples 和 docs 负责复现与交付。

这里的关键约束是：模型不直接读原始文件，loader 不混入训练逻辑。每次训练会输出 config、history、metrics 和 predictions，因此实验可以追踪，也方便答辩验收。

### 1.8 第 7 页：关键实现：统一数据抽象

我们用 BearingEntity 表示一个轴承实体，里面包括样本表、采样率、工况 metadata 和信号通道。用 BearingWindowDataset 表示可以直接输入模型的数据，包括 inputs、targets、metadata frame 和 feature frame。

真实数据很大，所以 loader 支持读前抽样 max\_samples，在读取 CSV 之前等距选择文件。这样训练仍然来自 data/external 的真实数据，但运行时间可控。时间单位也统一为 seconds：XJTU-SY 是 60 秒一个快照，PHM2012 是 10 秒一个快照。

### 1.9 第 8 页：论文复现一：CNN-LSTM-AM

第一篇是 Huang 等人的 CNN-LSTM-AM。流程是 19 维特征输入，CNN 提取局部模式，LSTM 建模时序依赖，attention 聚合关键时间步，最后输出 RUL。

项目中实现为 CNNLSTMAttention，并通过 use\_attention 参数得到 CNN-LSTM-AM 和 CNN-LSTM baseline。验收时在 XJTU-SY 和 PHM2012 上都做了真实 8 epoch 小样本训练，输出 RMSE、NormalizedRMSE、SMAPE、HuangRulScore、方向性偏差和相对 baseline 变化列。

这里要强调边界：这是课程项目级真实训练复现，用来验证结构、数据链路和指标体系可运行、可复现，不冒充论文完整全量训练结果。

### 1.10 第 9 页：论文复现二：xLSTM-Transformer

第二篇选择 Jiang 等人的 xLSTM-Transformer，因为它同时覆盖 XJTU-SY 和 PHM2012，并公开了工况划分、序列长度、学习率、epoch 和 RMSE/R2/Score，适合和我们的数据管线对齐。

我们实现了 XLSTM-Transformer, 包括指数门控 memory 分支和 Transformer encoder, 同时加入 Feature-Transformer、LSTM-Transformer 两个 baseline。XJTU-SY 按每个工况 4 个轴承训练、1 个轴承测试; PHM2012 用同工况的 \*\_1、\*\_2 训练, \*\_3 测试, 最终形成 18 行对比结果。

由于论文没有开源作者代码, 文档中明确说明本项目做的是论文结构复现和项目特征管线适配。

### 1.11 第 10 页: 评价指标: 不混淆 Score 口径

RUL 复现最容易混淆的是 Score。普通回归误差包括 MAE、RMSE、NormalizedRMSE、SMAPE 和 R2, 用来衡量预测值和真实 RUL 的距离。

HuangRulScore 是论文原版 Score, 先计算  $Er_i = 100 * (target - prediction) / target$ , 再按误差正负进入分段指数公式。PHM/NASA 类 score 是另一类挑战赛惩罚函数, 不等同于 Huang 原版 Score。

所以我们在代码、CSV 和文档中明确区分三类指标: 普通误差、论文原版 Score、PHM/NASA 惩罚 score, 并补充 over/under prediction rate 来解释模型偏早还是偏晚预测。

### 1.12 第 11 页: 测试验收: 用证据说话

项目质量用证据说明。全量 pytest 31 个测试通过; focused 测试覆盖 RUL 指标、两篇论文复现和所有 notebook; notebook 测试是真正执行 examples 下的代码单元, 而非仅检查文件存在。

两篇论文复现都跑了真实数据 8 epoch 训练, 落盘 history.csv、metrics.json、predictions.csv 和 comparison\_metrics.csv。tmp、outputs、真实数据和模型产物不提交, 只在文档里记录命令、指标摘要和复现边界。

### 1.13 第 12 页: 结项交付物

最终交付包括源码、8 个 notebook 示例、两篇论文复现文档、开题/中期/结题课程文档、测试报告、用户手册、安装配置手册、答辩 PPT 和本讲稿。

一句话总结, 项目完成了“真实数据接入 -> RUL 建模 -> 论文复现 -> 自动化测试 -> 课程交付”的完整工程闭环。

### 1.14 第 13 页: Q&A 备答: 追问与不足

这一页正式汇报快速带过即可。如果老师问为什么不是分类, 我们回答: 数据是退化序列, 主任务是预测还能运行多久。

如果老师问指标为什么不对齐论文完整表格, 我们回答: 本地是小样本、8 epoch、CPU 友好验收, 目标是证明真实训练和工程复现流程。

如果老师问不足, 我们主动说明: 目前还没有做全量训练、多随机种子统计和严格跨工况泛化评估; 生存分析接口有保留, 但不是本次结题展示主线。

### 1.15 第 14 页: 结束页

最后总结: 本项目实现了一个围绕轴承 RUL 预测的可运行工程系统。它能够读取真实数据、提取可解释特征、训练模型、输出可追溯实验记录, 并完成两篇 RUL 论文的课程项目级复现。

我的汇报到这里, 谢谢老师和同学, 欢迎提问。

### 1.16 备答补充

#### 1.16.1 如果问“你们的数据特征和故障有什么关系?”

可以回答: 振动退化通常体现在振幅增强、冲击性增强和频谱能量迁移上。RMS、峰值、谱能量反映振动强度; 峭度、脉冲因子反映冲击性; 谱熵和谱质心反映频域分布变化。

如果老师继续追问 19 维特征, 可以按源码顺序回答: mean、variance、standard\_deviation、rms、peak、peak\_to\_peak、absolute\_mean、shape\_factor、crest\_factor、impulse\_factor、margin\_factor、clearance\_factor、kurtosis、skewness、dominant\_frequency、spectrum\_energy、spectral\_centroid、spectral\_rms\_frequency、spectral\_entropy。

### **1.16.2 如果问“为什么要做两个数据集?”**

可以回答: XJTU-SY 和 PHM2012 的采样间隔、快照长度、工况组织和文件结构都不同。支持两个数据集能证明系统抽象不是为单一目录硬编码的。

### **1.16.3 如果问“如何避免数据泄漏?”**

可以回答: 严谨实验按时间或轴承划分, xLSTM-Transformer 复现按论文工况划分; 不把相邻时间窗口随机混到训练和测试。

### **1.16.4 如果问“你们的软件工程价值在哪里?”**

可以回答: loader、labeler、model、trainer、evaluator 各自职责清楚; 每次训练保存配置、历史和指标; notebook 可直接执行; 测试覆盖关键链路; 文档从开题到结题完整闭环。